

Petra Bajac

AI Engineer mit Fokus auf LLM-Systeme und Hintergrund in **Computerlinguistik und NLP**. Entwickelt LLM- und Datenpipelines sowie KI-Agenten end-to-end – von der Use-Case-Analyse und Evaluation bis zu Deployment und Übergabe. Zuvor Entwicklung von Sprachassistenten-Prototypen bei Mercedes-Benz. Gründerin eines Indie-App-Studios für Mobile- und Web-Produkte.

Berufserfahrung

AI ENGINEER

WAVESIX LABS | AUGUST 2025-HEUTE | REMOTE

- Umsetzung von **LLM-Automatisierungen, Datenpipelines und KI-Assistenten** für 10+ Kunden verschiedener Branchen, von der Use-Case-Analyse bis zur Übergabe.
- **Aufbau von Daten- und Lead-Generierungs-Pipelines** in Python mit LLM-basierter Anreicherung, Klassifizierung und Bewertung aus Quellen wie Handelsregistern, Apollo und Google Maps.
- Produktionsreife Zuverlässigkeit durch automatisierte Tests, Retries, Checkpointing, Kostenkontrolle und vollständiges Logging aller LLM- und API-Aufrufe.
- **Entwicklung von KI-Agenten und Chatbots** für Marketing, Content-Erstellung, CRM-Outreach und interne Abläufe.
- **Automatisierung von Geschäftsprozessen**, von E-Commerce- und Lagerdatenverarbeitung bis zur LLM-gestützten Dokumentenprüfung in Microsoft Word.
- **Erstellung von KI-Governance-Dokumentation** gemäß EU AI Act und ISO/IEC 42001 sowie Leitung von KI-Discovery-Workshops und Use-Case-Priorisierung.

GRÜNDERIN & FULL-STACK-ENTWICKLERIN

SKARLET FORGE | JANUAR 2026-HEUTE | TEILZEIT

- Entwicklung und **Veröffentlichung mehrerer Mobile-Apps** auf Google Play, inkl. CI/CD-Pipelines, gestaffelter Rollouts und Monetarisierung per In-App-Käufen.
- **Aufbau einer KI-Pipeline zur Lead-Qualifizierung für einen Immobilienkunden** mit regelbasiertem und LLM-Scoring, automatisierten Messaging-Workflows, Sales-Dashboard und Voicebot-Integration.
- **Entwicklung eines 3D-zu-2D-CAD-Automatisierungsprototyps für einen Fertigungskunden**, der STEP-Modelle mittels einer aus Korrekturen lernenden Regel-Engine in vollständig bemaßte technische Zeichnungen nach DIN umwandelt.



Kontakt

Waiblingen, Deutschland

+4917663691742

petra.bajac00@hotmail.com

[LinkedIn](#)

[GitHub](#)

[skarletforge.com](#)

[Google Play](#)

Kernkompetenzen

PROGRAMMING | PYTHON

Data Engineering & Analyse

- PyTorch, scikit-learn, Matplotlib, Pandas, NumPy

NLP

- Hugging Face Transformers, spaCy, embeddings & semantische Suche, Vektordatenbanken, Fine-Tuning, NER, strukturierte Informationsextraktion

Generative KI

- LLMs, Prompt Engineering, LangChain, Langdock, OpenAI, Anthropic Claude & Gemini-APIs, RAG, KI-Agenten, LLM-Evaluation, ElevenLabs, Multimodale KI

AI ENGINEER

FREIBERUFLICH | SEPTEMBER 2024-AUGUST 2025 | REMOTE

- **Entwicklung von GenAI-Lösungen** für Kunden, von schnellen Prototypen und Workflow-Automatisierungen bis zu LLM-Pipelines, RAG-Systemen und individuellen Agenten.

ENTWICKLUNGSINGENIEURIN

MERCEDES-BENZ | JUNI 2022-JUNI 2024 | SINDELFINGEN

- **Mitentwicklung der internen Sprachprototyping-Toolchain** für Sandbox-Tests von Sprachprototypen mit Zugriff auf IoT-Funktionen im Fahrzeug.
- **Entwicklung von Prototypen für den Sprachassistenten HeyMercedes!** in dieser Toolchain, inkl. Dialogdesign, Sprachausgabe und Intent-Erkennung auf Basis von Entscheidungstabellen.
- Fine-Tuning des zugrunde liegenden ML-Modells zur Intent-Erkennung und Anbindung des Voice- und NLU-Backends an Frontend-UIs in ProtoPie.
- Tests der Prototypen auf Prüfständen, in realen Fahrzeugen und im Fahrsimulator. Einsatz der Prototypen für POCs, UX- und Fahrerablenkungsstudien, mit Beiträgen zu Studiendesign und Validierung.

DATENANNOTATORIN

FIVERR | AUGUST 2020-APRIL 2022 | STUTTGART

- **Annotation, Bereinigung und Analyse von Daten** für Sentimentanalyse und Textklassifikation.

DATENANALYSTIN

TAKELAB | JANUAR 2020-JULI 2020 | ZAGREB, KROATIEN

- **Analyse und Annotation von Textkorpora** für Klimawandelforschung, Wortsinndisambiguierung und Koreferenzauflösung sowie Ableitung von Erkenntnissen zur Modellverbesserung.

Ausbildung

MA ENGLISCH UND COMPUTERLINGUISTIK

OKTOBER 2018-MÄRZ 2022 | UNIVERSITÄT ZAGREB

- **Notendurchschnitt:** 4,6 von 5,0 (5,0 = beste Note).
- **Stipendien:** Stipendium für herausragende Studienleistungen der Stadt Karlovac (2018/2019) und der Universität Zagreb (2019/2020) - Top 10 % der erfolgreichsten Studierenden.
- **Wissenschaftliche Publikationen:** Kocijan K., Košković L., Bajac P. (2020). Detecting Hate Speech Online: A Case of Croatian. NooJ 2019, Springer CCIS vol. 1153.

Weitere Tools & Technologien

Web & Mobile

- React, Vite, Tailwind, Capacitor, PySide6

Cloud & Daten

- Supabase, PostgreSQL, Cloudflare, Web Scraping, GCP

Testing & DevOps

- Playwright, Vitest, k6, CI/CD, Sentry, Docker, Unit-Tests, OWASP ZAP

KI-Governance

- EU AI Act, ISO/IEC 42001, Data Governance

Sonstiges

- REST-API, Webhooks, Prototyping, Conversational UX, RegEx, n8n

Sprachen

- Kroatisch – Muttersprache
- Englisch – C2
- Deutsch – C1
- Niederländisch – B2
- Russisch – A2

Interessen

- Powerlifting
- MMA & Grappling
- Fotografie | Zeichnen